Tema 2 laborator PCSV

1. Înregistrați în format *.wav* o serie de cuvinte. Puteți folosi orice frecvență de eșantionare sau puteți modifica după înregistrare frecvența de eșantionare la 8000Hz.
2. Deschideți și afișați în funcție de timp fișierul înregistrat.
3. După analiza semnalului identificați o secțiune ce conține o vocală și selectați din aceasta un cadru de lungime N=220 eșantioane dacă semnalul înregistrat are frecvența de eșantionare 8000 Hz (în cazul în care frecvența de eșantionare a înregistrării este mai mare ajustați N proporțional cu *Fs*/8000) și stabiliți valoarea lui m.
4. Determinați coeficienții predicției antegrade (**a**) și retrograde (**b**) pentru un ordin de $M = 14$, folosind autocorelația în varianta 1, ${}^{1}r(\lambda, m)$.
5. Determinați erorile de predicție $f_M(n)$ și $g_M(n)$.
6. Reprezentați grafic pe aceeași figură, cu subplot(), semnalul inițial și cele două erori de predicție.
7. Reprezentați grafic pe aceeași figură, cu hold on, spectrul semnalului inițial, spectrul erorii de predicție antegrade și spectrul inversei funcției de transfer al predictorului antegrad.
8. Repetați punctele 3-7 pentru încă 3 foneme alese din fișierul inițial.
9. În final trebuie să obțineți după rulare toate figurile pentru toate fonemele.